
RAPPORT DE COMPROMIS TECHNIQUES

Décisions de conception & limites du projet

Équipe SmartCampus

Viktor GOUSSOT

Nicolas CARMINATI

Louis PEZE

Alexis OSORIO

Rapport de compromis techniques et décisions de conception — SmartCampus

Objectif (sujet) : montrer une démarche d'ingénieur — analyser des contraintes, prendre des décisions, identifier les limites. Il ne s'agit pas de présenter un projet « parfait ».

1. Décisions de conception majeures

1.1 Sessions PHP plutôt que JWT

Choix : authentification par session PHP + cookie `HttpOnly / SameSite=Lax`. **Justification** : l'application est servie en **même origine** (Apache sert le front et l'API). Les sessions évitent la gestion d'expiration/stockage des tokens côté client et réduisent la surface d'attaque (cookie inaccessible au JS). Le JWT aurait ajouté de la complexité sans bénéfice ici. **Compromis** : moins adapté à une API multi-clients (mobile natif) — acceptable dans notre périmètre.

1.2 Mini-noyau MVC plutôt qu'un framework

Choix : routeur + contrôleurs maison (≈ 6 classes de cœur). **Justification** : le sujet déconseille les générateurs produisant l'essentiel de l'architecture, et valorise la **compréhension**. Chaque mécanisme est court et explicable. **Compromis** : on réécrit des briques fournies par les frameworks (routing, validation), mais on garde la maîtrise totale du code.

1.3 Héritage `users` + tables profil (1-1)

Choix : une table `users` commune + `student_profiles` / `teacher_profiles`. **Justification** : authentification unifiée, e-mails uniques sur tous les comptes, messagerie qui référence simplement `users`. **Alternative écartée** : trois tables totalement séparées → duplication de la logique d'authentification et complications pour les relations transverses.

1.4 Règles métier centralisées dans `core/Academic.php`

Choix : moyennes, prérequis et conflits horaires dans une classe dédiée. **Justification** : éviter la duplication (utilisées par plusieurs contrôleurs) et avoir **un seul endroit** où la règle est définie → plus facile à tester et à expliquer.

1.5 Frontend en modules ES sans build

Choix : JavaScript natif (ES modules), pas de bundler (Webpack/Vite). **Justification** : pas d'étape de compilation → projet **exécutable directement** sous WAMP, plus simple à corriger et à comprendre. **Compromis** : pas d'optimisation de bundle ; acceptable pour la taille du projet.

1.6 Vendors en local plutôt que CDN

Choix : Bootstrap, Bootstrap Icons et Chart.js téléchargés dans `assets/vendor/`. **Justification** : la **démonstration fonctionne hors-ligne** et reste reproductible. **Compromis** : ~ 900 Ko de fichiers versionnés — négligeable.

2. Fonctionnalités envisagées puis simplifiées / abandonnées

- **Suivi des présences (QR code)** : prévu en option, non retenu pour se concentrer sur les fonctionnalités obligatoires et trois bonus solides (PDF, messagerie, stats).
- **Notifications en temps réel (WebSocket)** : remplacées par un **polling** simple (rafraîchissement périodique) — suffisant et bien plus simple à déployer sous WAMP.
- **Upload de photos de profil** : champ prévu dans le schéma (`photo`) mais non câblé à une UI d'upload, faute de priorité.

3. Difficultés techniques rencontrées

- **Génération PDF (FPDF)** : PDF corrompu car le dossier de polices manquait et une alerte PHP s'insérait avant le flux binaire. Résolu en ajoutant `api/lib/font/` et en désactivant l'affichage des erreurs sur cet endpoint.
- **Détection des conflits horaires** : exprimer le chevauchement en SQL (`a.start < b.end AND a.end > b.start`) et distinguer conflit *ressource* (salle/prof) et conflit *étudiant* (deux cours suivis).
- **Routage sans framework** : gérer les segments dynamiques (`{id}`) et la compatibilité `.htaccess` (Apache) vs serveur intégré PHP (mode test).

4. Limites actuelles du système

- **Pas de pagination** sur les listes (suffisant pour le volume de démonstration, à ajouter pour de grands effectifs).
- **Sécurité « pédagogique »** : pas de limitation du nombre de tentatives de connexion (rate limiting), pas de HTTPS en local, pas de politique de mot de passe avancée.
- **Moyenne générale** pondérée par les crédits ECTS, mais sans gestion fine des compensations/rattrapages propres à chaque cursus.
- **Emploi du temps** hebdomadaire générique (pas de gestion de dates calendaires ni de semaines A/B).

5. Pistes d'évolution

Pagination et recherche serveur avancée, présences/QR code, export Excel, calendrier interactif, notifications temps réel, tests automatisés (PHPUnit / Playwright).